Lógica de Programação
Memórias de Aulas: 7 a 11

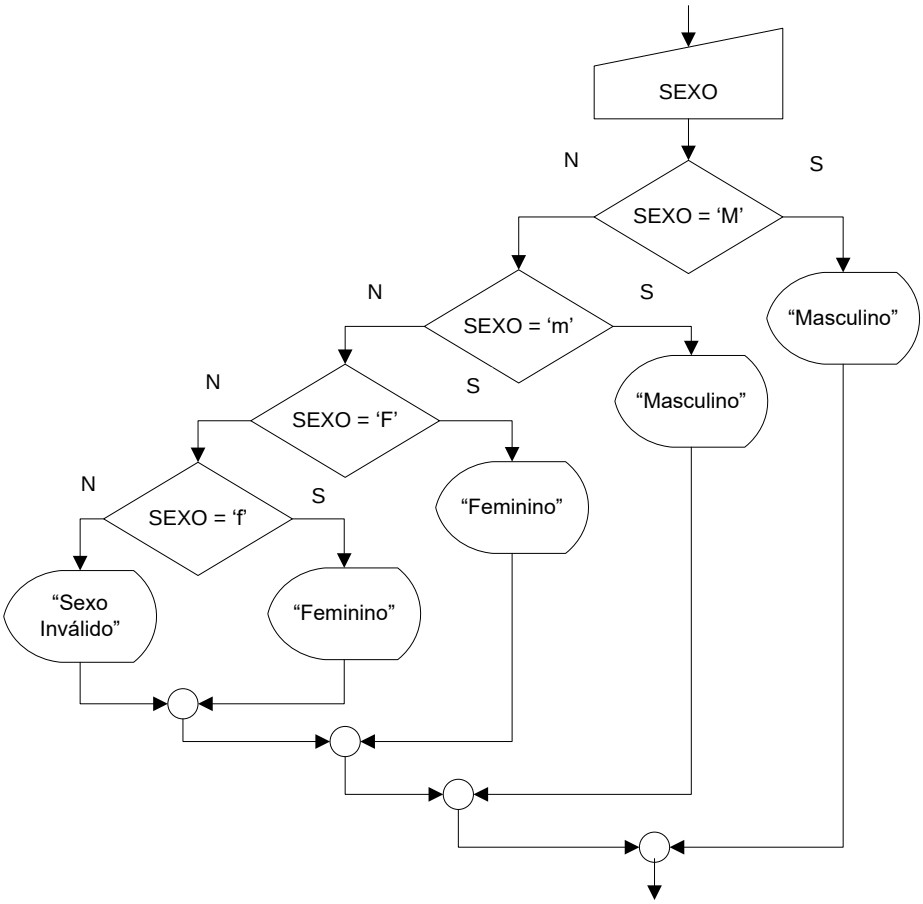
Professor
FRANCISCO VERÍSSIMO LUCIANO

Out/2020

Estruturas de Controle: estrutura de seleção (Escolha/caso)

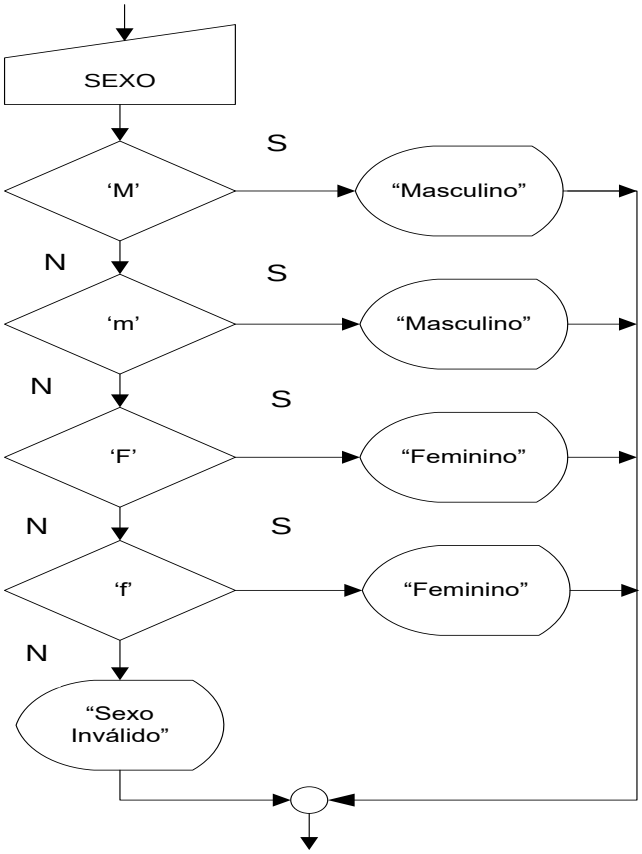
- *O **escolha/caso** é um comando de tomada de decisão.*
- *Pode ser comparado com o se/senão, porém o **escolha/caso** não aceita expressões, apenas variáveis.*
- *O **escolha/caso** testa a variável e executa a declaração cujo caso corresponda* ao valor atual da variável.
- Sem dúvida alguma o mais importante dos dois é o ***se/senão***, mas o comando ***escolha/caso*** tem aplicações valiosas. Mais uma vez vale lembrar que devemos usar o comando certo no local certo. Isto assegura um código limpo e de fácil entendimento.
- O comando ***escolha/caso*** é próprio para se testar uma variável em relação a diversos valores pré-estabelecidos

Usando a estrutura de decisão (se/senão)




```
...
Leia SEXO
Se (SEXO = 'M') então
  Escreva "Masculino"
Senão
  Se (SEXO = 'm') então
    Escreva "Masculino"
  Senão
    Se (SEXO = 'F') então
      Escreva "Feminino"
    Senão
      Se (SEXO = 'f') então
        Escreva "Feminino"
      Senão
        Escreva "Sexo Inválido"
      Fim_se
    Fim_se
  Fim_se
Fim_se
...
```

Usando a estrutura de seleção (escolha/caso)

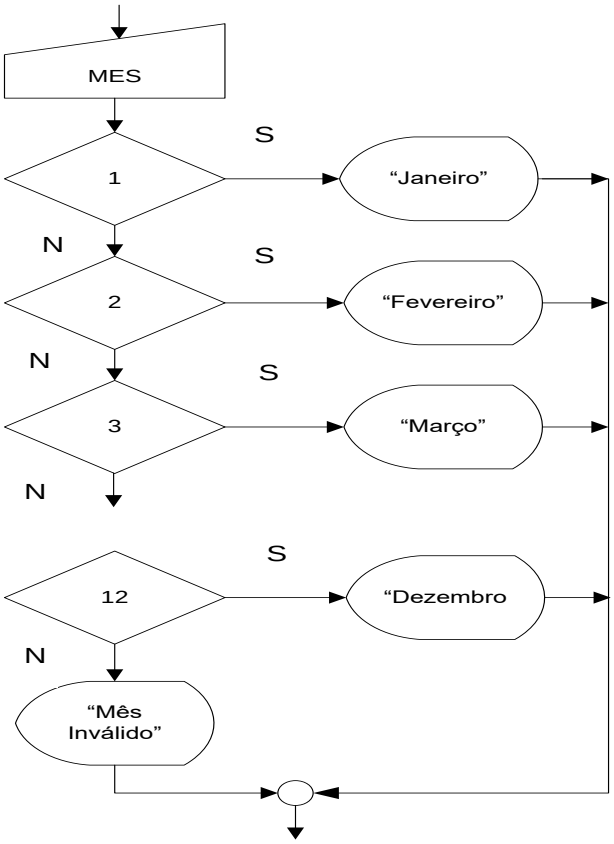



```
Leia (SEXO)
Escolha SEXO
  Caso "M"
      Escreva ("Masculino")
  Caso "m"
      Escreva ("Masculino")
  Caso "F"
      Escreva ("Feminino")
  Caso "f"
      Escreva ("Feminino")
  Outrocaso
      Escreva ("Sexo Inválido")
Fimescolha
```

```
char SEXO;
scanf("%c",&SEXO);
switch(SEXO)
{
 case 'M': printf( "Masculino"); break;
  case 'm': printf( "Masculino"); break;
  case 'F':  printf("Feminino"); break;
  case 'f':   printf("Feminino"); break;
default: "defô" (padrão) no caso indica NDA
  printf( "Sexo Inválido");
} //Fim_escolha
```

Algoritmo "EscolhaCaso"
var
SEXO: caractere
Inicio
Escreva("Informe o sexo: ")
Leia (SEXO)
Escolha(SEXO)
  Caso "M"
  Escreva ("Masculino")
  Caso "m"
  Escreva ("Masculino")
  Caso "F"
  Escreva ("Feminino")
  Caso "f"
  Escreva ("Feminino")
Outrocaso
  Escreva "Sexo Inválido"
FimEscolha
Fimalgoritmo
	#include <stdio.h>
	#include <conio.h>
	#include <locale.h>
	main() {
	setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
	char SEXO;
	printf("Informe o sexo: ");
	scanf("%c",&SEXO);
	switch(SEXO){
	  case 'M': printf("Masculino"); break;
	  case 'm': printf("Masculino"); break;
	  case 'F': printf("Feminino"); break;
	  case 'f': printf("Feminino"); break;
	default:
	  printf("\nSexo Inválido"); //"defô" (padrão) no caso indica NDA
	} //FimEscolha
	}

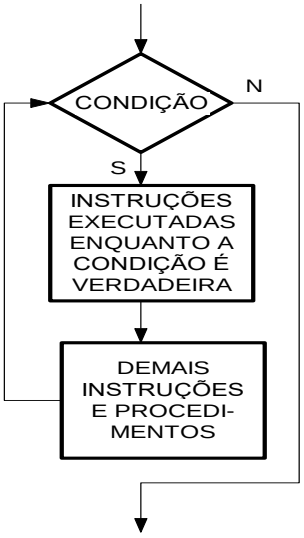
Usando a estrutura de seleção (escolha/caso)



...
Leia MES
Escolha (MES)
Caso 1: Escreva "Janeiro"
Caso 2: Escreva "Fevereiro"
Caso 3: Escreva "Março"
...
Caso 12: Escreva "Dezembro"
Senão
Escreva "Mês Inválido"
Fim_escolha
...

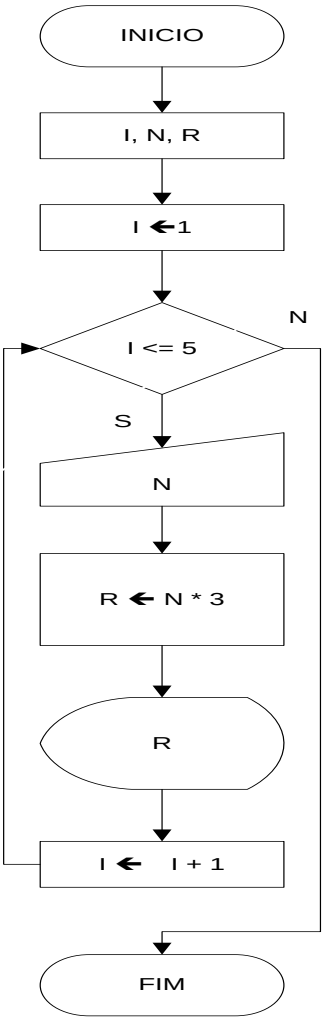
Estruturas de Controle: Teste lógico no início do looping (Enquanto)

É uma estrutura que repete um processamento durante um certo número de vezes. Caracteriza-se por repetir a execução do trecho de instruções subordinado a esse looping enquanto é obedecida a condição de controle.



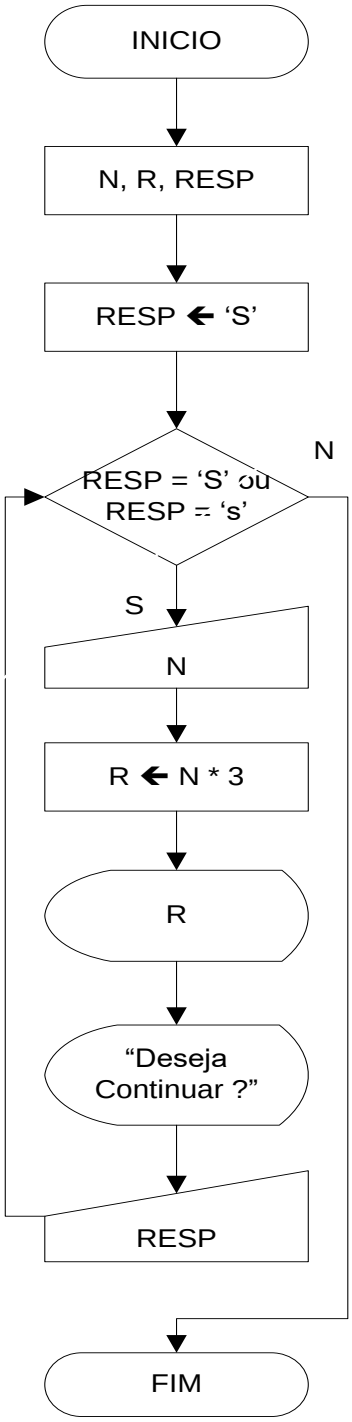
Enquanto (<condição>**) faça**
<instruções executadas enquanto a condição é verdadeira>
<demais instruções e procedimentos>
FimEnquanto

Ex: Faça um algoritmo que leia cinco números, multiplique-os por três e exiba os resultados:




```
Algoritmo "Numeros"
Var
I, N, R: inteiro
Inicio
 I ← 1
      Enquanto (I< = 5) faca
            Leia N
            R ← N * 3
      Escreva R
            I ← I + 1
      FimEnquanto
FimAlgporitmo
```

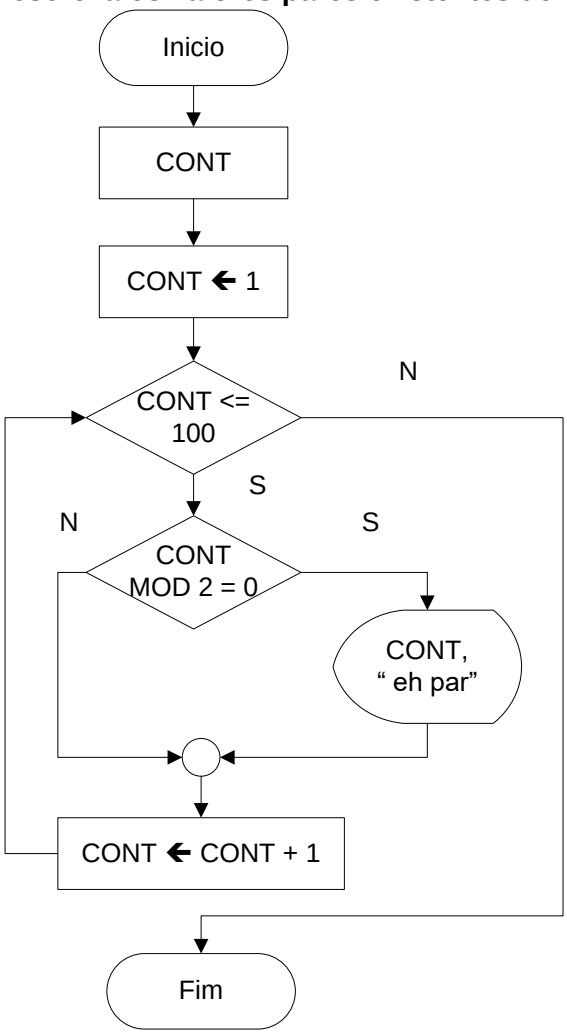
Ex: Faça um algoritmo que leia, enquanto o usuário desejar, multiplique-os por três e exiba-os:




```
Algoritmo "Numeros2"
Var
N, R: inteiro
RESP: caractere
Início
  RESP ← 'S'
    Enquanto (RESP = 'S' ou RESP = 's') faca
        Leia N
        R ← N * 3
        Escreva R
        Escreva "Deseja Continuar?"
        Leia RESP
    FimEnquanto
FimAlgoritmo
```

Veja mais alguns exemplos de aplicação do conceito de estrutura de repetição, a partir dos exercícios resolvidos apresentados a seguir.

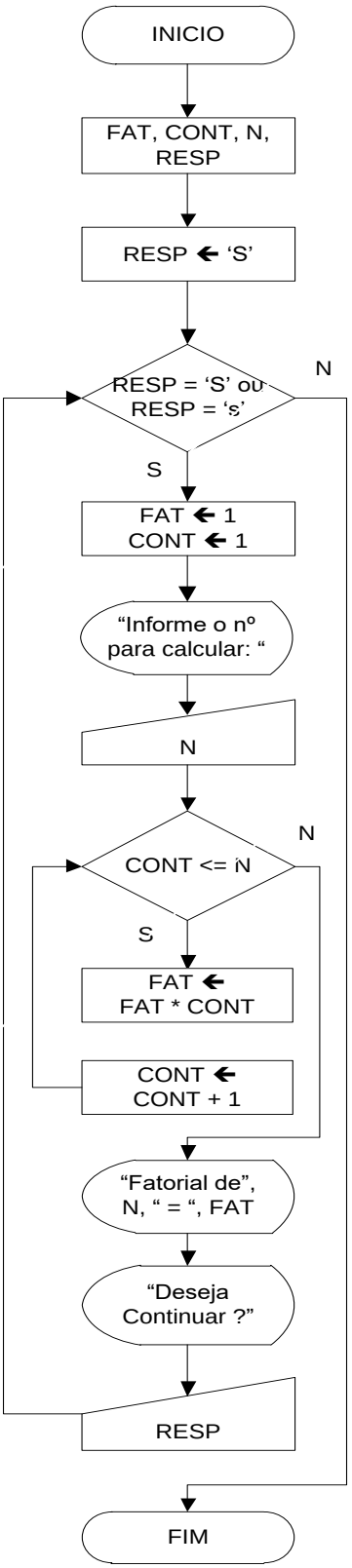
Ex.: Faça um algoritmo que escreva os valores pares existentes de 1 a 100:




```
Programa "Numeros_Pares"
Var
CONT : inteiro
Início
    CONT ← 1
    Enquanto (CONT < = 100) faca
        Se (CONT mod 2 = 0) entao
            Escreva  CONT, "eh par"
        Fimse
        CONT ← CONT + 1
    Fimenquanto
FimAlgoritmo
```

Ex.: Faça um algoritmo que calcule o fatorial de um número N.

0! = 1
1! = 1
N! = N * N-1 * ...
Exemplo: 3! = 3 * 2 * 1 → 6



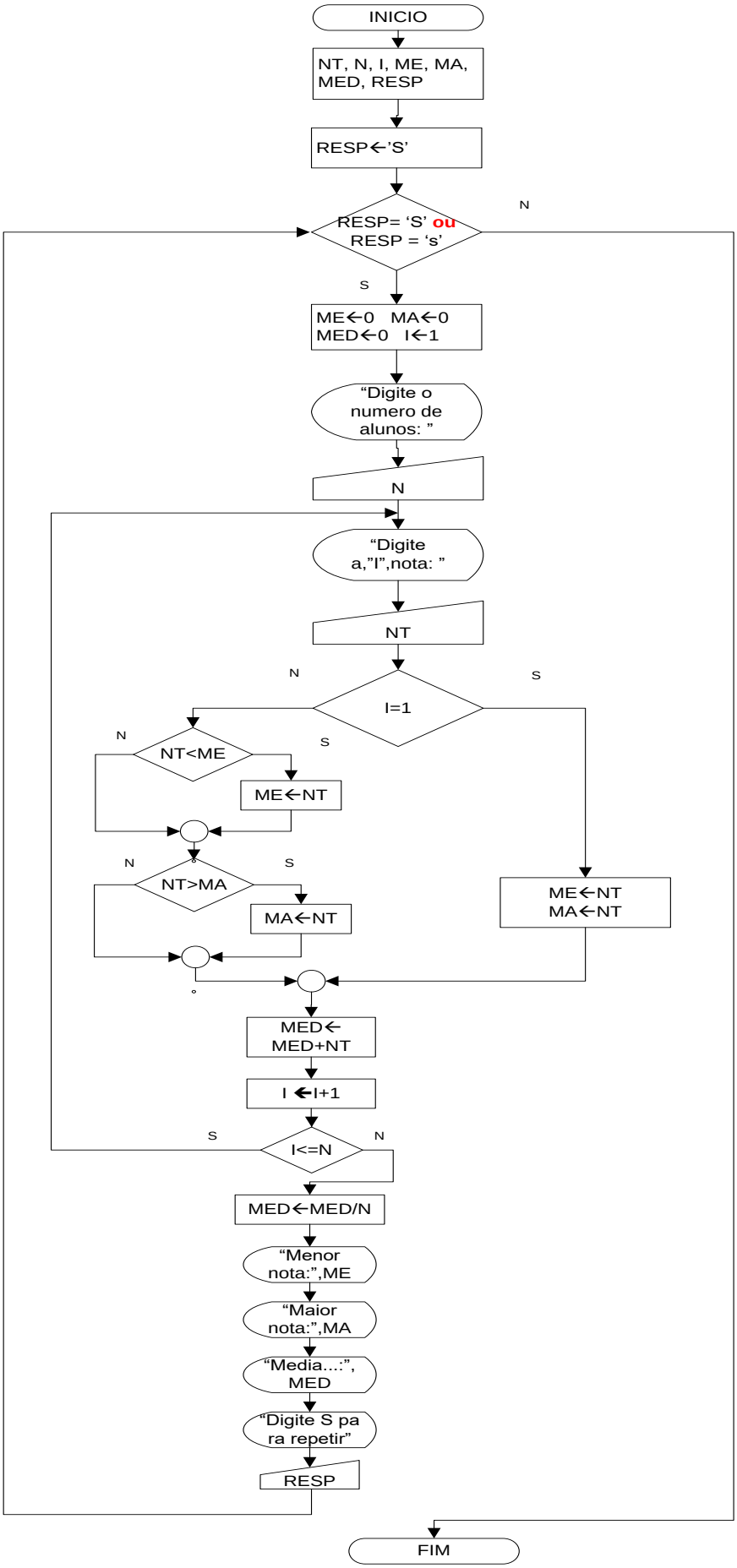

```
Programa Fatorial_de_N
Var
FAT, CONT, N: inteiro
RESP: caractere
Início
  RESP ← 'S'
    Enquanto (RESP = 'S' ou RESP = 's') faça
        FAT ← 1
        CONT ← 1
        Escreva "Informe o nº para calcular: "
        Leia N
        Enquanto (CONT <= N) faça
            FAT ← FAT * CONT
            CONT ← CONT + 1
        Fim_enquanto
        Escreva "Fatorial de ", N, " = ", FAT
        Escreva "Deseja Continuar?"
        Leia RESP
    Fim_enquanto
Fim.
```

Teste de mesa:

CONT	N	FAT	FAT = FAT * CONT
1	3	1	FAT = 1 * 1 ➔ 1
2	3	1	FAT = 1* 2 ➔ 2
3	3	2	FAT = 2* 3 ➔ 6
4	3	6	-----

Ex.: Receber notas de N alunos e no final mostrar:

- a menor nota
- a maior nota e
- a nota média



Desenvolva o portugol referente ao diagrama acima

Exercícios Propostos:

1) Faça um algoritmo que calcule o resultado de S na série dada abaixo. O usuário deve informar, via teclado, o número inteiro que representa o valor de n:

$$S = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + ... + 2^n$$

Para n=0: $S = 2^0 = 1$
n=1: $S = 2^0 + 2^1 = 1 + 2 = 3$
n=2: $S = 2^0 + 2^1 + 2^2 = 1 + 2 + 4 = 7$
n=3: $S = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 1 + 2 + 4 + 8 = 15$
n=4: $S = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31$
... etc.

Exemplo:

Digite o valor de n: **3 <Enter>**
O valor de S é 15

2) Elaborar um algoritmo que calcule a média das notas dos alunos de uma sala de aula qualquer, sendo que em primeiro lugar deverá ser solicitada a digitação da quantidade de alunos existentes nessa sala e, posteriormente, a digitação de todas as notas dos alunos da mesma.

Média = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + ... + Nm) / m

Exemplo:

Digite a quantidade de alunos da sala (m): **5 <Enter>**

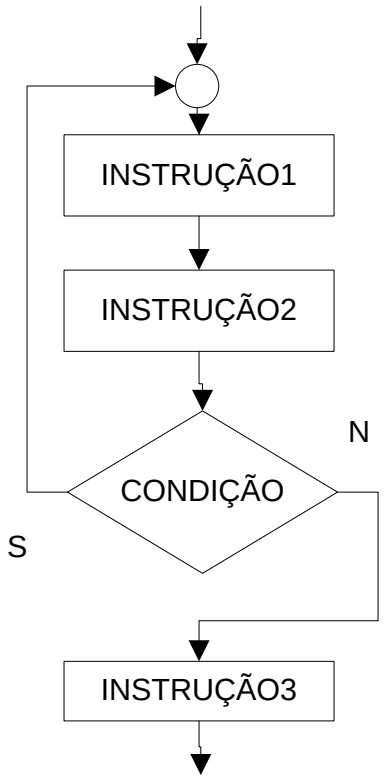
Digite N1: **5.5 <Enter>**
Digite N2: **4.5 <Enter>**
Digite N3: **3.0 <Enter>**
Digite N4: **5.0 <Enter>**
Digite N5: **7.0 <Enter>**

Média da sala: 5.0

Estruturas de controle

Estruturas de repetição/laços de repetição (faça-enquanto)

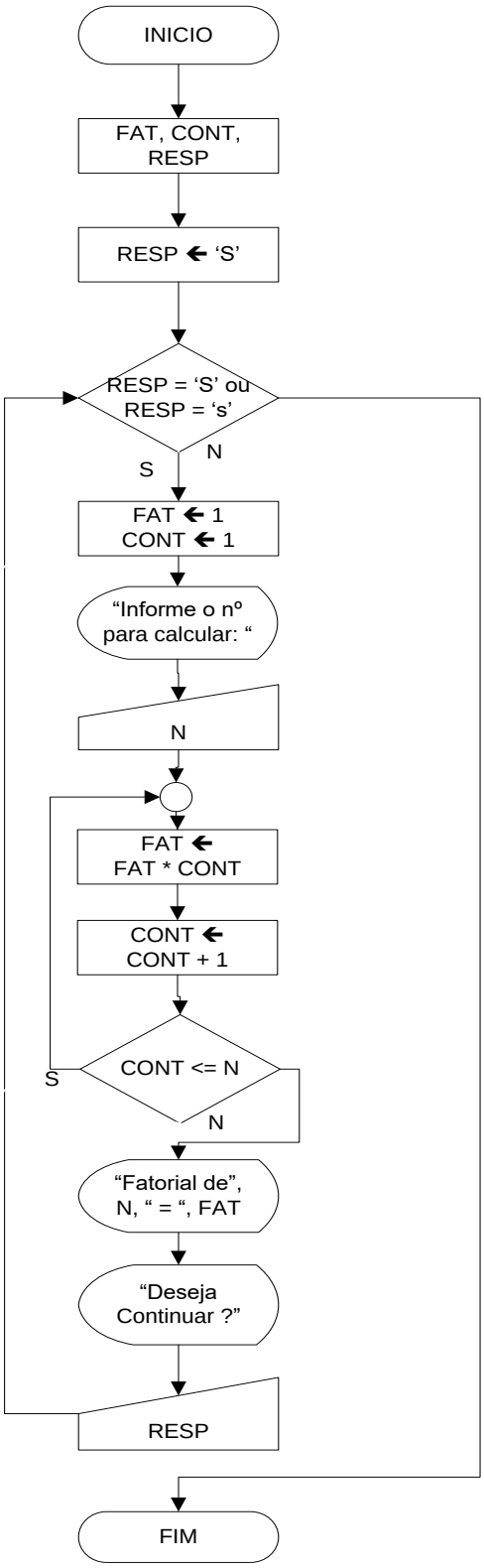
- Idem estrutura enquanto/faça
- A diferença está no controle da repetição que ocorre no final
- As instruções serão executadas pelo menos uma vez



Faça
  Instrução1
  Instrução2
Enquanto (condição)
  Instruçã3

Observa-se que a diferença fundamental em relação à forma Enquanto/faça, está no controle das repetições, que ocorre no final. Por conta disso, mesmo que a condição não seja satisfeita, a(s) instrução (ões) do laço será (ao) executada(s) pelo menos uma vez.

Veja agora, como fica o algoritmo que escreve os valores pares existentes de 1 a 100, usando a nova estrutura de controle:




```
Programa Fatorial_de_N
Var
FAT, CONT: inteiro
RESP: caractere
Início
  RESP ← 'S'
    Enquanto (RESP = 'S' ou RESP = 's') faça
        FAT ← 1
       CONT ← 1
       Escreva "Informe o nº para calcular: "
        Leia N
         Faça
           FAT ← FAT * CONT
           CONT ← CONT + 1
        Enquanto (CONT <= N)
        Escreva "Fatorial de ", N, " = ", FAT
         Escreva "Deseja Continuar?"
        Leia RESP
    Fim_enquanto
Fim.
```

Exercícios Propostos:

1) Faça um algoritmo para calcular e exibir o resultado de S na série:

$$S = x / 1 - x / 2 + x / 3 - x / 4 + x / 5 - ..... + x / 19 - x / 20$$

2) Faça um algoritmo para calcular e exibir o resultado de S para os N primeiros termos da série:

$$S = 1/(35+36) – 2/(36+37) + 3/(37+38) - ... + N$$

3) calcular o MMC entre três números.

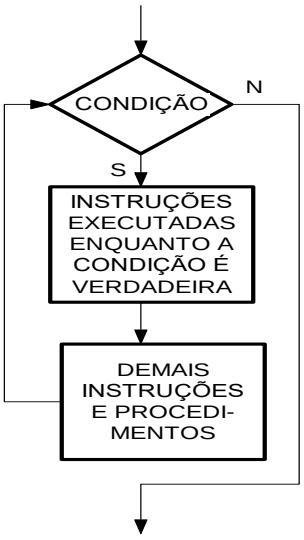
Exemplo: MMC entre 2, 3 e 4

2,	3,	4	2
1,	3,	2	2
1,	3,	1	3
1,	1,	1	MMC = 12

Relembrando: nas páginas anteriores, foram estudadas as estruturas de controle Enquanto e Faça/enquanto nas memórias de aulas anteriores

Teste lógico no início do looping (Enquanto)

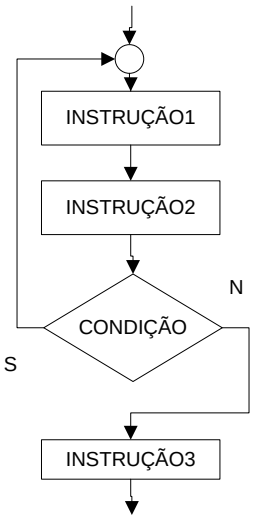
É uma estrutura que repete um processamento durante um certo número de vezes. Caracteriza-se por repetir a execução do trecho de instruções subordinado a esse looping enquanto é obedecida a condição de controle.



Enquanto (<condição>) **faça**
<instruções executadas enquanto a condição é verdadeira>
<demais instruções e procedimentos>
Fim_enquanto

Teste lógico no fim do looping (faça-enquanto)

- Idem estrutura enquanto/faça
- A diferença está no controle da repetição que ocorre no final
- As instruções serão executadas pelo menos uma vez



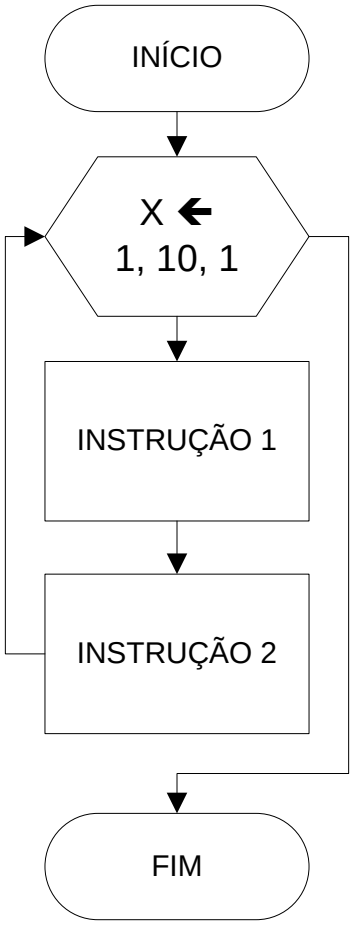
Faça
Instrução1
Instrução2
Enquanto (condição)
Instruçã3

Observa-se que a diferença fundamental em relação à forma Enquanto/faça, está no controle das repetições, que ocorre no final. Por conta disso, mesmo que a condição não seja satisfeita, a(s) instrução (ões) do laço será (ao) executada(s) pelo menos uma vez.

Agora veremos a última estrutura de controle que é o laço PARA

- Tem a mesma finalidade das estruturas anteriores, ou seja, processar instruções por "n" vezes de acordo com o desejo do programador

- A variável de controle possui previamente os valores de início e fim.



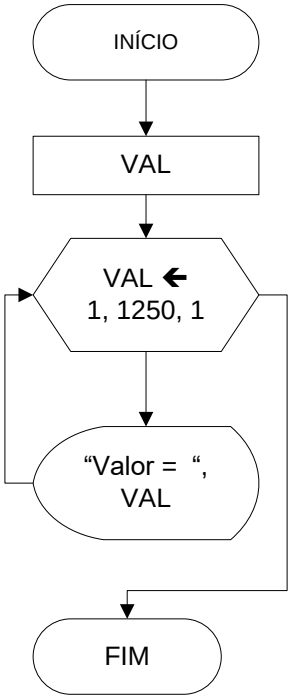

```
...
Início
...
Para X de 1 até 10 passo 1 faça
  Instrução 1
  Instrução 2
Fim_para
...
Fim
```

Na linguagem C:

```
for (x=1; x<=10; x++)
{
  Instrução1;
  Instrução 2;
}
```

Onde: X ➔ variável de controle
1 ➔ valor inicial da variável X
10 ➔ valor final da variável X
1 ➔ passo/salto/variação/incremento de X

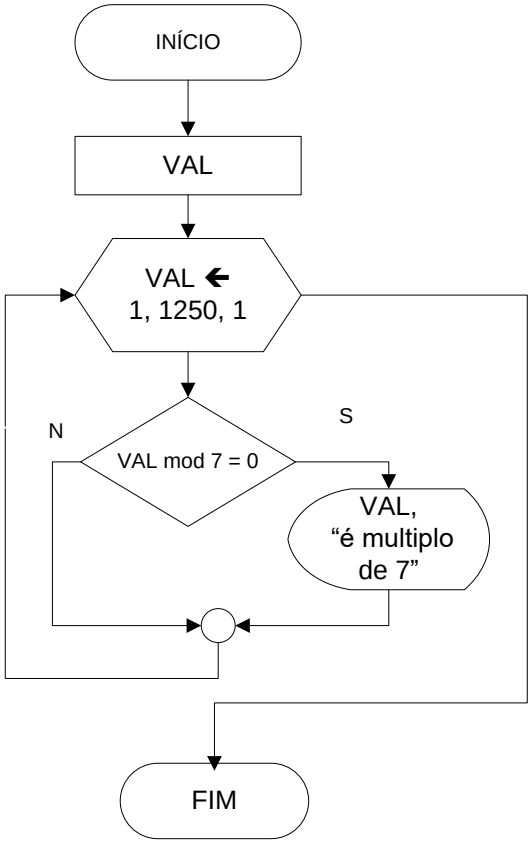
Ex.: mostrar todos os valores de 1 a 1250:




```
Programa Números_1_a_1250
Inicio
Var
   VAL: inteiro
Para VAL de 1 até 1250 passo 1 faça
  Escreva "Valor = ", VAL
Fim_para
Fim

for (VAL = 1; VAL<=1250;VAL++)
 printf("Valor = %d",VAL);
```

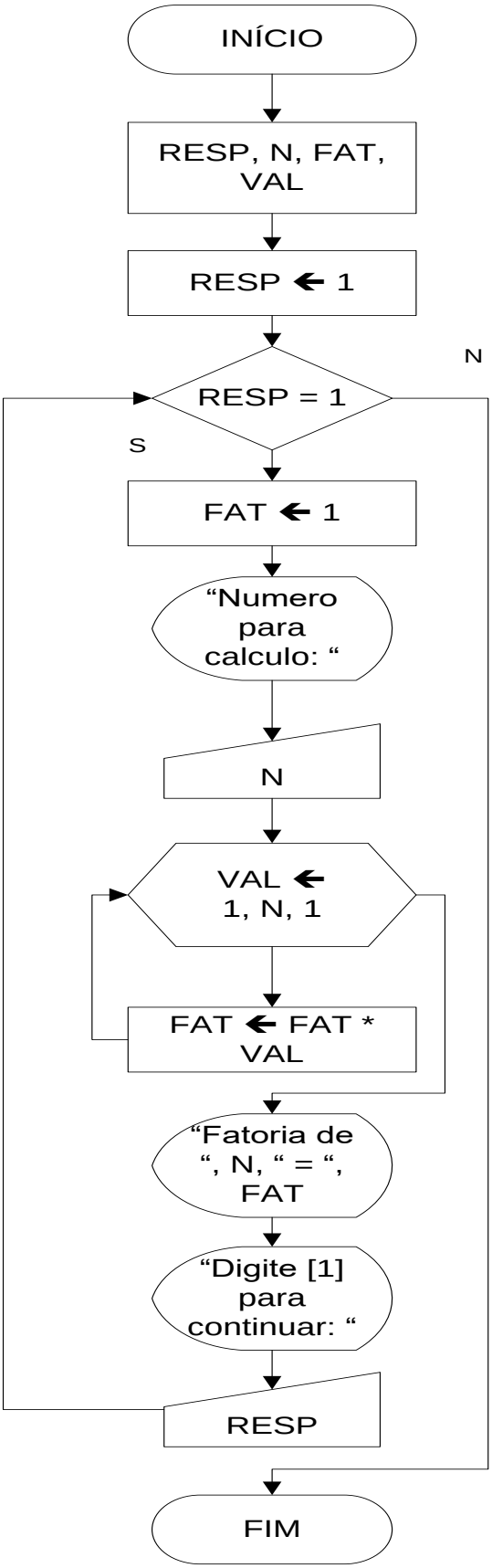
Ex.: mostrar todos os valores de 1 a 1250 que sejam múltiplos de 7:




```
Programa Números_Multiplos_7
Var
   VAL: inteiro
Inicio
Para VAL de 1 até 1250 passo 1 faça
  Se (VAL mod 7 = 0) então
      Escreva VAL, "é múltiplo de 7"
  Fim_se
Fim_para
Fim

for (...)
 if (VAL % 7 == 0)
  printf("....");
```

Ex: Calcular o fatorial de um número N qualquer:




```
Programa Fatorial_N
Var
   RESP, N, FAT, VAL: inteiro
Inicio
RESP ← 1
Enquanto (RESP = 1) faça
  FAT ← 1
  Escreva "Numero para calculo: "
  Leia N
   Para VAL de 1 até N passo 1 faça
      FAT ← FAT * VAL
   Fim_para
   Escreva "Fatorial de ", N, " = ", FAT
   Escreva "Digite [1] para continuar: "
   Leia RESP
Fim_enquanto
Fim
```

Exercício: Definir a seqüência de *Fibonacci* para os N termos abaixo:

1,1,2,3,5,8,13,...N

Exercícios Propostos – faça-os usando o laço PARA:

1) Faça um algoritmo para calcular e exibir o resultado de S na série:

S = x / 1 - x / 2 + x / 3 - x / 4 + x / 5 - ..... + x / 19 - x / 20

2) Faça um algoritmo para calcular e exibir o resultado de S para os N primeiros termos da série:

S = 1/(35+36) – 2/(36+37) + 3/(37+38) - ... + N

3) calcular o MMC entre três números. Exemplo: MMC entre 2, 3 e 4

2,	3,	4	2
1,	3,	2	2
1,	3,	1	3
1,	1,	1	MMC = 12

4) Faça um algoritmo que receba um numero qualquer como base e o enésimo expoente faça os cálculos. Veja exemplo:

Número = 5 e expoente = 3

5^0 = 1
5^1 = 5
5^2 = 25
5^3 = 125

5) Desenvolva um algoritmo que receba dados para uma pesquisa entre N alunos, para verificar acessos a redes de relacionamentos:

1 – Orkut
2 – twitter
3 – facebook
4 – outros

Para encerrar deve ser digitado 0 (zero) e no final devem ser mostrados:

Rede	Nº de alunos	%
Orkut		
Twitter		
Facebook		
Outros		
Totais		100